

Documento de Diseño de Base de Datos

Sistema Caja Popular

Jesdreel Daniel Mata Gómez

18 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Alcance del sistema	2
3. Diagrama de estructura de la base de datos	2
4. Diccionario de datos	4
4.1 Tabla sucursales	4
4.2 Tabla empleados	4
4.3 Tabla socios	4
4.4 Tabla documentos_socio	5
4.5 Tabla beneficiarios	5
4.6 Tabla cuentas_ahorro	5
4.7 Tabla prestamos	6
4.8 Tabla transacciones	6
4.9 Tabla abonos_prestamo	7
4.10 Tabla capital_caja	7
4.11 Tabla presupuesto_operativo	7
5. Objetos derivados	9
5.1 Índices	9
5.2 Funciones	9
5.3 Triggers	9
5.4 Vistas	9
6. Reglas de negocio aplicadas	9
7. Modelo de datos: resumen	10

1. Introducción

Este documento describe el diseño lógico y físico de la base de datos que soporta el sistema de la Caja Popular. La base de datos se llama **BD_Jesdreel_Daniel_Mata_Gomez** y está implementada en PostgreSQL 18.4, siendo compatible con versiones desde PostgreSQL 12 en adelante. Se administra desde pgAdmin 4 versión 9.14.

2. Alcance del sistema

La Caja Popular es una institución financiera comunitaria dedicada al ahorro y otorgamiento de préstamos entre sus socios. La base de datos registra:

- Sucursales y personal autorizado.
- Socios afiliados con sus datos, documentos y beneficiarios.
- Cuentas de ahorro (una por socio, con interés del 20% mensual).
- Préstamos otorgados (con interés del 5% mensual, tope de \$50,000).
- Transacciones monetarias (depósitos, retiros, abonos, desembolsos).
- Capital total disponible y presupuesto operativo anual.

3. Diagrama de estructura de la base de datos

El siguiente diagrama muestra las **11 tablas** que componen la base de datos, sus columnas, tipos de dato, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK). Las flechas indican relaciones entre tablas.

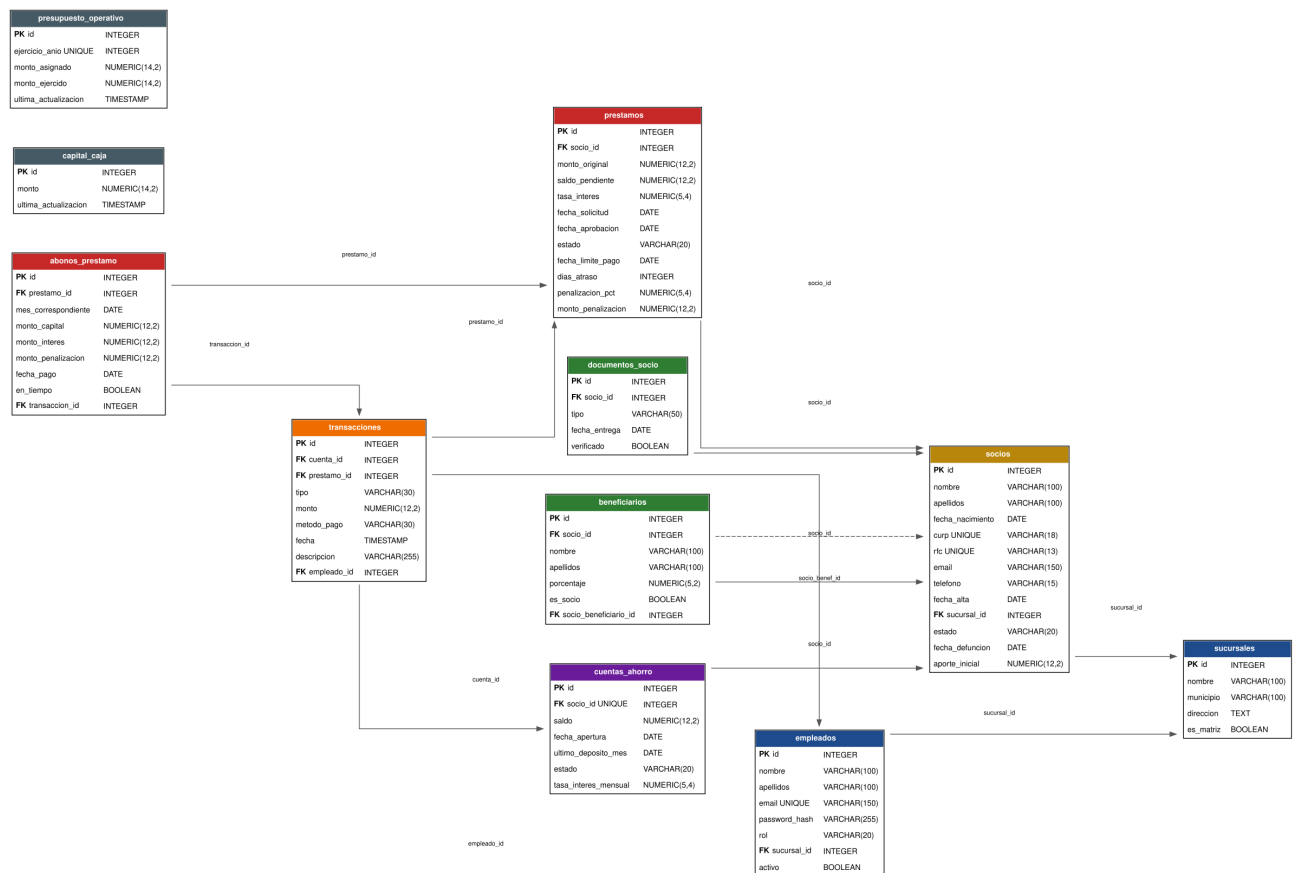


Figura 1: Diagrama de estructura de la base de datos

4. Diccionario de datos

4.1 Tabla sucursales

Sucursales físicas de la Caja Popular.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la sucursal
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Municipio donde opera
direccion	TEXT	NOT NULL	Dirección completa
es_matriz	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si es la sucursal matriz

4.2 Tabla empleados

Personal autorizado para operar el sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de contraseña
rol	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('admin', 'cajero', 'gerente')	Rol del empleado
sucursal_id	INTEGER	NOT NULL, FK sucursales(id)	Sucursal asignada
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Empleado vigente

4.3 Tabla socios

Personas afiliadas a la Caja Popular.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
curp	VARCHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK longitud = 18	CURP
rfc	VARCHAR(13)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK longitud 12-13	RFC
email	VARCHAR(150)		Correo
telefono	VARCHAR(15)		Teléfono
fecha_alta	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de afiliación
sucursal_id	INTEGER	NOT NULL, FK sucursales(id)	Sucursal donde se afilió

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN (activo, inactivo, ...)	Estado del socio
beneficiarios_completo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Si tiene beneficiarios al 100%
fecha_defuncion	DATE		Fecha de defunción (si aplica)
aporte_inicial	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 3000.00, CHECK >= 3000	Aporte inicial obligatorio

4.4 Tabla documentos_socio

Documentos entregados por cada socio (8 tipos obligatorios).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
socio_id	INTEGER	NOT NULL, FK socios(id), ON DELETE CASCADE	Socio dueño
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK IN (8 tipos permitidos)	Tipo de documento
fecha_entrega	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de entrega
verificado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Verificado por el personal

Restricción compuesta: **UNIQUE (socio_id, tipo)** — un socio no puede tener el mismo documento repetido.

4.5 Tabla beneficiarios

Beneficiarios designados por el socio.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
socio_id	INTEGER	NOT NULL, FK socios(id), ON DELETE CASCADE	Socio titular
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del beneficiario
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos
porcentaje	NUMERIC(5,2)	NOT NULL, CHECK entre 0 y 100	Porcentaje asignado
es_socio	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Si el beneficiario es otro socio
socio_beneficiario_id	INTEGER	FK socios(id)	Referencia al socio beneficiario

Regla adicional (via trigger): un socio puede tener **1 a 4 beneficiarios** cuya suma de porcentajes sea exactamente **100.00**.

4.6 Tabla cuentas_ahorro

Cuenta única de ahorro por socio (interés 20% mensual).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
socio_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK socios(id)	Socio dueño (uno solo)
saldo	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0	Saldo actual
fecha_apertura	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de apertura
ultimo_deposito_mes	DATE		Último depósito mensual
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN (activa, suspendida, cerrada)	Estado de la cuenta
tasa_interes_mensual	NUMERIC(5,4)	NOT NULL, DEFAULT 0.2000, CHECK = 0.2000	Tasa fija de interés
fecha_ultimo_interes_aplicado	DATE		Última aplicación de interés

4.7 Tabla prestamos

Préstamos otorgados a los socios.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
socio_id	INTEGER	NOT NULL, FK socios(id)	Socio deudor
monto_original	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0 AND <= 50000	Monto originalmente prestado
saldo_pendiente	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0 AND <= monto_original	Saldo por pagar
tasa_interes	NUMERIC(5,4)	NOT NULL, DEFAULT 0.0500, CHECK = 0.0500	Tasa mensual fija
fecha_solicitud	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de solicitud
fecha_aprobacion	DATE		Fecha de aprobación
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN (solicitado, activo, pagado, cancelado, saldado_defuncion)	Estado del préstamo
fecha_limite_pago	DATE		Fecha límite para liquidar
dias_atraso	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Días de atraso
penalizacion_pct	NUMERIC(5,4)	NOT NULL, DEFAULT 0.4000, CHECK = 0.4000	Penalización fija 40%
monto_penalizacion	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Monto de penalización aplicado
motivo_cancelacion	VARCHAR(100)		Motivo si fue cancelado

4.8 Tabla transacciones

Movimientos monetarios.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
cuenta_id	INTEGER	NOT NULL, FK cuentas_ahorro(id)	Cuenta afectada

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
prestamo_id	INTEGER	FK prestamos(id)	Préstamo asociado (si aplica)
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (7 tipos)	Tipo de transacción
monto	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Monto de la operación
metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (SPEI, EFECTIVO, ...)	Método de pago (AMEX prohibido)
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción libre
empleado_id	INTEGER	FK empleados(id)	Empleado que registró

Regla adicional (CHECK): si el tipo es deposito, el monto debe estar entre **\$100.00 y \$10,000.00**.

4.9 Tabla abonos_prestamo

Detalle mensual de abonos a préstamos.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
prestamo_id	INTEGER	NOT NULL, FK prestamos(id)	Préstamo abonado
mes_correspondiente	DATE	NOT NULL	Mes al que corresponde el abono
monto_capital	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Abono a capital
monto_interes	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Pago de interés
monto_penalizacion	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Penalización pagada
fecha_pago	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha del pago
en_tiempo	BOOLEAN	NOT NULL	Si se pagó en tiempo
transaccion_id	INTEGER	FK transacciones(id)	Transacción asociada

Restricción compuesta: **UNIQUE (prestamo_id, mes_correspondiente)** — un solo abono por mes por préstamo.

4.10 Tabla capital_caja

Capital total disponible en la institución.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
monto	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Monto total disponible
ultima_actualizacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización

4.11 Tabla presupuesto_operativo

Presupuesto anual asignado.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, IDENTITY	Identificador único
ejercicio_anio	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE	Año del ejercicio
monto_asignado	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Presupuesto asignado
monto_ejercido	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK entre 0 y asignado	Presupuesto ejercido
ultima_actualizacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización

5. Objetos derivados

5.1 Índices

Además de los índices automáticos por claves primarias, se definen los siguientes índices para acelerar consultas frecuentes:

- `idx_socios_sucursal, idx_socios_estado`
- `idx_cuentas_socio`
- `idx_prestamos_socio, idx_prestamos_estado`
- `idx_transacciones_cuenta, idx_transacciones_fecha`
- `idx_abonos_prestamo, idx_abonos_mes`
- `idx_documentos_socio, idx_beneficiarios_socio`

5.2 Funciones

- `check_socio_reglas()` — valida edad ≥ 19 y aporte $\geq \$3,000$ antes de INSERT/UPDATE.
- `check_max_prestamos_activos()` — impide más de 2 préstamos activos por socio.
- `check_prestamo_vs_saldo()` — valida que el monto solicitado no exceda 2 veces el saldo.
- `saldar_prestamo_por_defuncion()` — salda préstamos automáticamente al registrar defunción.
- `validar_beneficiarios()` — verifica máximo 4 beneficiarios y suma $\leq 100\%$.

5.3 Triggers

- `trg_socio_reglas` — dispara `check_socio_reglas()` antes de INSERT/UPDATE en socios.
- `trg_defuncion_salda_prestamo` — dispara `saldar_prestamo_por_defuncion()` cuando se marca fecha de defunción.
- `trg_max_prestamos_activos` — dispara `check_max_prestamos_activos()` antes de INSERT/UPDATE en prestamos.
- `trg_prestamo_vs_saldo` — dispara `check_prestamo_vs_saldo()` antes de INSERT en prestamos.
- `trg_validar_beneficiarios` — dispara `validar_beneficiarios()` después de INSERT/UPDATE/DELETE en beneficiarios.

5.4 Vistas

- `v_socios_elegibles_prestamo` — socios activos con más de 6 meses de antigüedad, saldo $\geq \$3,000$ y sin préstamo vigente.
- `v_prestamos_en_mora` — préstamos activos cuya fecha límite ya pasó.
- `v_resumen_socios` — resumen consolidado por socio.

6. Reglas de negocio aplicadas

Regla	Implementación
Edad mínima del socio: 19 años cumplidos	Trigger <code>trg_socio_reglas</code>
Aporte inicial: mínimo \$3,000	CHECK + trigger <code>trg_socio_reglas</code>
Una sola cuenta de ahorro por socio	UNIQUE (<code>socio_id</code>) en <code>cuentas_ahorro</code>
Depósito mensual entre \$100 y \$10,000	CHECK en <code>transacciones</code>
Interés ahorro fijo: 20% mensual	DEFAULT y CHECK en <code>cuentas_ahorro</code>
Interés préstamo fijo: 5% mensual	DEFAULT y CHECK en <code>prestamos</code>

Regla	Implementación
Préstamo máximo: $2 \times$ saldo, tope \$50,000	CHECK + trigger trg_prestamo_vs_saldo
Máximo 2 préstamos activos por socio	Trigger trg_max_prestamos_activos
Penalización fija: 40%	DEFAULT y CHECK en prestamos
American Express prohibido	CHECK en metodo_pago
Beneficiarios: 1 a 4, suma = 100%	Trigger trg_validar_beneficiarios
Defunción salda préstamos automáticamente	Trigger trg_defuncion_salda_prestamo

7. Modelo de datos: resumen

- **Cardinalidad principal:** un socio tiene una cuenta de ahorro, puede tener múltiples préstamos, documentos, beneficiarios y transacciones.
- **Integridad referencial:** todas las relaciones se implementan con claves foráneas.
- **Integridad de dominio:** enforçada con CHECK constraints y triggers.
- **Codificación:** UTF-8.
- **Motor:** PostgreSQL 18.4 (compatible desde 12).

Anexo A — Objetos de Seguridad y Blindaje

Complemento al Documento de Diseño de Base de Datos — Sistema Caja Popular

Jesdreel Daniel Mata Gómez

25 de julio de 2026

A.1 Propósito

Este anexo complementa las secciones 5 (Objetos derivados) y 6 (Reglas de negocio) del Documento de Diseño, incorporando los objetos de **seguridad e integridad** añadidos tras una auditoría de la base de datos. El objetivo es garantizar que las reglas de negocio no puedan evadirse mediante manipulación directa de los datos.

Todos los objetos son 100 % PostgreSQL nativo y forman parte del script `2_Estructura_y_Datos.txt`.

A.2 Principio de diseño

En PostgreSQL, las restricciones estáticas (`CHECK`, `UNIQUE`, `FOREIGN KEY`, `NOT NULL`) se aplican siempre y **no pueden desactivarse** ni con `SET session_replication_role = 'replica'`. Los *triggers*, en cambio, pueden ser deshabilitados por el dueño de la tabla o un superusuario. Por ello el blindaje sigue una estrategia por capas:

- **Reglas estáticas** → constraints (`CHECK`, `UNIQUE`, `FK`).
- **Reglas dinámicas** → triggers en PL/pgSQL.
- **Modelo de privilegios** → la aplicación se conecta con un rol de mínimo privilegio, nunca como dueño de las tablas ni como superusuario, de modo que los triggers no puedan deshabilitarse.

A.3 Funciones nuevas

- **aplicar_transaccion()** — actúa como *ledger* autoritativo sobre la tabla `transacciones`. Antes de registrar cada movimiento: valida que exista saldo suficiente en los retiros, verifica que la cuenta y el préstamo pertenezcan al mismo socio, exige `prestamo_id` en abonos, penalizaciones y desembolsos, aplica el tope de \$100–\$10,000 a todo ingreso de dinero, y sincroniza el `saldo` de la cuenta y el `saldo_pendiente` del préstamo.
- **proteger_saldo_directo()** — impide la modificación manual del campo `saldo` de `cuentas_ahorro`; el saldo solo puede cambiar como efecto de una transacción registrada en el ledger.

A.4 Triggers nuevos o modificados

- **trg_aplicar_transaccion** — dispara `aplicar_transaccion()` antes de cada `INSERT` en `transacciones`.
- **trg_proteger_saldo** — dispara `proteger_saldo_directo()` antes de un `UPDATE` del campo `saldo` en `cuentas_ahorro`.
- **trg_prestamo_vs_saldo** (modificado) — ahora se ejecuta en `INSERT` y en `UPDATE OF monto_original`; antes solo cubría el `INSERT`, lo que permitía escalar un préstamo mediante un `UPDATE` posterior.

A.5 Restricciones de formato nuevas

- **chk_socio_curp_formato** — valida el formato completo de la CURP mediante expresión regular (18 caracteres con la estructura oficial).
- **chk_socio_rfc_formato** — valida el formato del RFC de persona física.
- **chk_socio_email_formato** — valida que el correo tenga forma de dirección válida.
- **UNIQUE (email)** en **socios** — impide correos duplicados entre socios.

A.6 Endurecimiento de privilegios

- **REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM PUBLIC** — cierra el esquema al rol público.
- **ALTER DEFAULT PRIVILEGES ... REVOKE EXECUTE ON FUNCTIONS FROM PUBLIC** — evita que cualquier rol ejecute funciones por omisión.

A.7 Reglas de seguridad aplicadas

Regla de seguridad	Implementación
Un retiro no puede exceder el saldo disponible	<code>aplicar_transaccion()</code>
El saldo solo se modifica vía transacciones	<code>proteger_saldo_directo()</code>
El límite préstamo $\leq 2 \times$ saldo también en UPDATE	<code>trg_prestamo_vs_saldo</code> (INSERT/UPDATE)
Cuenta y préstamo deben ser del mismo socio	<code>aplicar_transaccion()</code>
Los abonos reducen la deuda y no pueden excederla	<code>aplicar_transaccion() + chk_prestamo_saldo</code>
El tope \$100–\$10,000 aplica a todo ingreso	<code>aplicar_transaccion()</code>
CURP / RFC / email con formato válido	CHECK con expresión regular
Correo de socio único	UNIQUE (email)